

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004610 - Procesos De Primera Y Segunda Transformacion De La

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004610 - Procesos de Primera y Segunda Transformacion de La
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Paloma De Palacios De Palacios		paloma.depalacios@upm.es	Sin horario.
Luis Garcia Esteban (Coordinador/a)		luis.garcia@upm.es	- -
Francisco Garcia Fernandez		francisco.garcia@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Anatomía Y Propiedades De La Madera

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Forestal no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG11 - Capacidad para caracterizar las propiedades anatómicas y tecnológicas de las materias primas forestales maderables y no maderables, así como de las tecnologías e industrias de estas materias primas.

CT6 - Organización y Planificación. Esta competencia tiene relación con la fijación de objetivos, con la planificación y programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización y gestión de los recursos necesarios para alcanzar objetivos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA189 - Conocer los materiales y las líneas de flujo de las industrias de segunda transformación de la madera.

RA188 - Conocer los materiales y las líneas de flujo de las industrias de primera transformación de la madera.

RA184 - Conocer los parámetros y variables que concurren en los útiles de corte, con dientes y cuchilla, y adquirir el conocimiento para el cálculo de los esfuerzos máximos en la línea de corte y optimizar los ángulos de ataque, desahogo y afilado.

RA186 - Conocer las colas y adhesivos de uso industrial y conocer la tecnología del encolado, tanto para madera maciza como para sus productos derivados.

RA183 - Conocer los distintos tipos de parques de madera: en tierra y en balsa, así como las tareas de preparación de trozas y las fases que la componen (tronzado, descortezado, protección de trozas). Conocer la

maquinaria para movimiento de trozas y cómo se dimensionan los almacenes de productos terminados de primera y segunda transformación.

RA185 - Conocer los componentes de una instalación de aspiración y tener capacidad para su cálculo.

RA187 - Conocer los barnices, lacas y otros productos de terminación de uso industrial y conocer la tecnología del barnizado, tanto para madera maciza como para sus productos derivados.

RA500 - Conocer cuáles se consideran anomalías y cuáles defectos o singularidades de la madera para establecer si penaliza o no su calidad, tanto desde el punto de vista productivo, como mecánico o estético

RA493 - - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio de la anatomía, alteraciones y propiedades de la madera

RA499 - Conocer la madera como materia prima y sus características

RA501 - Conocer los criterios que se tienen en cuenta para la clasificación de madera aserrada y en rollo

RA502 - - Conocer los productos de primera y segunda transformación de la madera, sus propiedades, características y aplicaciones

RA503 - - Conocer qué es un grupo tecnológico y qué criterios se siguen para ubicar las diferentes maderas en cada uno de ellos

RA504 - - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos de las tecnologías, operaciones básicas e industrias de los productos forestales maderables y no maderables de mayor importancia: corcho, resinas, plantas aromáticas y medicinales, y otros de importancia económica a nivel europeo

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos de la madera como materia prima y como producto semielaborado así como de los procesos básicos de las industrias de primera y segunda transformación de la madera desde los parques y almacenes de madera hasta la obtención del producto final, para finalmente conocer los materiales y líneas de fabricación de las diferentes industrias.

5.2. Temario de la asignatura

1. La madera como materia prima y como producto semielaborado
 - 1.1. La madera como materia prima
 - 1.2. La madera como producto semielaborado. Productos, características y aplicaciones
2. Procesos comunes a las industrias de primera y segunda transformación de la madera
 - 2.1. Parques y almacenes de madera
 - 2.2. Tecnología del corte
 - 2.3. Tecnología de la aspiración y transporte de residuos
 - 2.4. Colas y adhesivos. Tecnología del encolado
 - 2.5. Acabado de la madera. Tecnología de barnizado
3. Líneas de fabricación de las industrias de primera y segunda transformación de la madera
 - 3.1. Industria de aserrado
 - 3.2. Industria de chapa, tableros contrachapados y LVL
 - 3.3. Industria de tableros de partículas, fibras y OSB
 - 3.4. Industria de tableros de madera maciza, madera laminada encolada y CLT
 - 3.5. Industrias de carpintería industrializada de madera (puertas, ventanas y suelos de madera)
 - 3.6. Industria del mueble

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1.1 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Tema 1.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1.2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 2.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2.2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 2.3 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 2.3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 2.4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2.5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 3.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			

8		Visita a fábricas de 1ª y 2ª transformación. Se necesitan 3 profesores para las explicaciones por el ruido en fábrica Duración: 15:00 VP: Viaje de prácticas		
9	Prueba temas 1 y 2 Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba temas 1 y 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
10	Tema 3.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
11	Tema 3.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.3 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
12	Tema 3.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
13	Tema 3.5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.5 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
14	Tema 3.6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3.6 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
15	Prueba tema 3 Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba tema 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00

16				Examen final ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Prueba temas 1 y 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CG11
15	Prueba tema 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CG11 CT6

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen final ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG11 CT6

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG11 CT6

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación del aprendizaje se realizará mediante evaluación progresiva. Tras finalizar los temas 1 y 2, por un lado, y el tema 3 por otro, se realizará una prueba que permitirá al alumno liberar la materia correspondiente. Los alumnos que asistan a clase, podrán superar también la evaluación del tema 3 mediante la resolución de las cuestiones que se planteen al final de cada una de las clases.

Al finalizar el periodo de docencia se realizará una prueba global que permitirá por una parte al alumno que tenga alguna evaluación suspensa, recuperarla y, por otra, al alumno que lo desee mejorar la nota sin que en ningún caso le penalice la nota ya obtenida. Cuando el alumno se presente a subir nota deberá solicitarlo previamente con al menos 3 días de antelación.

Las evaluaciones superadas se guardan durante el curso académico en vigor.

Los alumnos que se presenten con la asignatura completa no podrán liberar partes de la asignatura. Los mismos criterios aplican a la evaluación extraordinaria.

No se establecen requisitos para poder presentarse a la convocatoria extraordinaria adelantada.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Aula	Equipamiento	Aula de la Unidad Docente con 35 puestos dotada de medios audiovisuales
Laboratorio	Equipamiento	Laboratorio de ensayos de productos de primera y segunda transformación de la madera
Vídeos	Equipamiento	Vídeos de los procesos de fabricación de las industrias de primera y segunda transformación de la madera
Biblioteca	Equipamiento	Biblioteca especializada en tecnología de la madera con base de datos
Bodig J., Jayne B.A. (1993)	Bibliografía	Mechanics of wood and wood composites. Van Nostrand Reinhold Company, New York, London, Melbourne
Coulson, J. (2012)	Bibliografía	Wood in Construction. How to Avoid Costly Mistakes. John Wiley & Sons
Desch H.E., Dinwoodie J.M. (1996)	Bibliografía	Timber-structure, properties, conversion and use. 7th edn, Macmillan, Basingstoke, England.
Dinwoodie J.M. (2000)	Bibliografía	Timber: its nature and behaviour. 2th ed, E & FN Spon, London
Fengel D., Wegener G. (1984)	Bibliografía	Wood: chemistry, ultrastructure, reactions. Walter de Gruyter, Berlin
Fernández-Golfín, J.I., Conde M. (2007)	Equipamiento	Manual Técnico de Secado de madera. AITIM
Forest Products Laboratory. (2010)	Bibliografía	Wood handbook. Wood as an engineering material. General Technical Report FPL-GTR-190. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Madison (WI) http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fpl_gtr

		190.pdf
García Esteban L., Guindeo Casasús A., Peraza Oramas C., de Palacios P. (2002)	Bibliografía	La madera y su tecnología. Coedición Fundación Conde del Valle de Salazar, Mundiprensa y AITIM, Madrid
Guindeo A., García Esteban L., Peraza F., Arriaga F., Kasner C., Medina G., de Palacios P., Touza, M. (1997)	Bibliografía	Especies de maderas para carpintería, construcción y mobiliario. AiTiM, Madrid
Haygreen J.G., Bowyer J.L. (1989)	Bibliografía	Forest products and wood science. Iowa State Univ. Press.
Kollmann F.P., Kuenzi E.W., Stamm A.J. (1975)	Bibliografía	Principles of wood science and technology. Tomo I. Springer-Verlag, Berlín. http://libros.inia.es/libros/product_info.php?products_id=658&PHPSESSID=tb2651vni41t5441sn5oovruf4
Panshin A.J., de Zeeuw C. (1980)	Bibliografía	Textbook of wood technology, 4th ed. McGraw-Hill, New York
Pizzi, A., Mittal, K.L. (2011)	Bibliografía	Wood Adhesives. CRC Press, Taylor & Francis Group
Rowell R.M. (2012)	Bibliografía	Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. CRC Press; 2 edition
Stokke D.D., Wu Q., Han G. (2014)	Bibliografía	Introduction to wood and natural fiber composites
Tsoumis G. (1991)	Bibliografía	Science and technology of wood: structure, properties, utilization. Van Nostrand Reinhold, New York
Walker J.C.F. (2006)	Bibliografía	Primary wood processing: principles and practice. Springer Verlag
Zobel B.J., van Buijtenen J.P. (1989)	Bibliografía	Wood variation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York.
Página web de la unidad docente	Recursos web	http://tecnologiadelamadera.es
Agrícola	Recursos web	http://www.nal.usda.gov/ag98/

Agris	Recursos web	http://www.fao.org/agris/default32.htm
Cirad	Recursos web	http://www.cirad.net
Forest Products Laboratory	Recursos web	http://www.fpl.fs.fed.us/
Google Scholar	Recursos web	http://scholar.google.es
Info Tree	Recursos web	http://www.cabi.org/infotree
Scopus	Recursos web	www.scopus.com
Web of Science	Recursos web	http://apps.webofknowledge.com

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La semana del viaje de prácticas puede sufrir modificaciones cuando la Subdirección de Ordenación Académica cierre la programación de toda la titulación.

La comunicación con el profesorado se realizará a través del correo electrónico.

La asignatura se relaciona con los ODS 8, 9 y 12.

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son conformes con la memoria Verifica del título.